

中国保险行业协会标准 中国农业风险管理研究会标准

T/IAC CARMS 55.4—2025

农业保险遥感技术应用规范 第4部分：棉花

Specifications for Agricultural Insurance Remote Sensing Technology Applications

Part 4: Cotton

2025-07-30 发布

2025-10-30 实施

中国保险行业协会 发布
中国农业风险管理研究会

LAC
CARPMS

目次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 3

5 基本要求 4

 5.1 空间基准 4

 5.2 数据安全 4

 5.3 技术资质 4

6 棉花保险遥感监测流程 4

7 数据获取与处理 5

 7.1 遥感影像数据 5

 7.2 行政区划数据 6

 7.3 保险业务数据 6

 7.4 其他参考数据 6

8 承保遥感核验 6

 8.1 种植分布解译与精度评价 6

 8.2 承保对比核验 7

9 灾损遥感评估 8

 9.1 受灾分布解译与精度评价 8

 9.2 作物灾损评估 9

10 监测成果编制 9

 10.1 成果报告 9

 10.2 成果图件 9

 10.3 其他资料 10

 10.4 成果归档 10

附录A(资料性) 中国各区域棉花主要生育时期与遥感特征 11

附录B(规范性) 样本采集 12

附录C(规范性) 混淆矩阵精度评定方法 13

附录D(资料性) 不同受灾场景适用遥感解译方法 14

附录E(资料性) 成果清单 15

参考文献 16

LAC
CARPMS

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/IAC CARMS 55《农业保险遥感技术应用规范》的第4部分。T/IAC CARMS 55 包含了以下文件：

- 第1部分：水稻
- 第2部分：小麦
- 第3部分：玉米
- 第4部分：棉花

本文件由中国保险行业协会、中国农业风险管理研究会提出并归口。

本文件负责起草单位：北京世纪国源科技股份有限公司、中国农业大学、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所、国家国防科技工业局重大专项工程中心、中国人民财产保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司、中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司、中国人寿财产保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司。

本文件主要起草人：程立君、冯汀、李翠瑜、刘勋、黄滢、黄健熙、刘佳、赖积保、刘坤、张盛兵、程刚。

引 言

遥感技术以其监测范围广泛、数据获取手段多等特点，在农作物分布识别、生长监测、灾害评估等领域得到了广泛应用，成为推动农业保险精准承保理赔的关键技术手段。

本规范依据国内遥感应用技术、农业、保险等行业相关标准，结合我国棉花保险业务的开展情况和高质量发展要求制定。本规范旨在为棉花保险业务承保遥感核验和灾损遥感评估提供统一的遥感技术应用规范，通过科技赋能提升水稻保险承保理赔的真实性、准确性、及时性，从而提高水稻保险的服务质效。

农业保险遥感技术应用规范 第4部分：棉花

1 范围

本文件规定了棉花保险遥感技术应用的基本要求、总体流程、数据获取与处理、承保遥感核验、灾损遥感评估和监测成果编制等内容。

本文件适用于棉花保险业务流程中承保阶段的遥感核验环节，以及理赔阶段的灾损遥感评估环节。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14950-2009 摄影测量与遥感术语

GB/T 30115-2013 卫星遥感影像植被指数产品规范

JR/T 0180-2019 基于遥感技术的农业保险精确承保和快速理赔规范

NY/T 4370-2023 农业遥感术语种植业

NY/T 3526-2019 农情监测遥感数据预处理技术规范

NY/T 4151-2022 农业遥感监测无人机影像预处理技术规范

CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范

3 术语和定义

3.1

农业遥感 agricultural remote sensing

利用搭载于航空、航天、无人机及地面等不同遥感平台的传感器,获取农业目标的电磁波信息,结合计算机、光电、地理、农学等多学科理论方法,揭示农业生产过程的各种信息时空变化特征的技术。

[来源：NY/T 4370-2023，3.9]

3.2

多光谱影像 multi-spectral imagery

覆盖可见光、近红外、短波红外等常用波段，波长范围主要在350nm~2500nm光谱区间。

3.3

合成孔径雷达 Synthetic Aperture Radar (SAR)

以多普勒频移理论和雷达相干为基础，综合处理雷达回波振幅和相位数据的遥感系统。

[来源：GB/T 14950-2009，4.151]

3.4

多时相影像 multi-temporal images

指不同时间获取的同一地区的影像。

[来源：GB/T 14950-2009, 6.50]

3.5

波段 band

遥感影像在不同电磁波谱段所采集的反射率或发射信息。遥感根据不同物体反射或吸收光谱波段的不同，来识别物体的颜色、形状和大小等，进而加以区分。常用遥感影像波段包括蓝、绿、红三个可见光波段，以及近红外波段等。

[来源：JR/T 0180—2019]

3.6

空间分辨率 spatial resolution

遥感影像中能够区分地面观测目标最小单元的尺寸或大小。

[来源：NY/T 4370-2023, 5.8]

3.7

几何校正 geometric correction

为消除影像的几何畸变而进行投影变换和不同波段影像的套合等校正工作。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.190]

3.8

解译标志 interpreting marks

遥感影像上能直接反映和判别地物特征的影像信息，包括光谱、形状、大小、灰度、颜色、纹理和位置等。

[来源：JR/T 0180-2019, 3.7]

3.9

监督分类 supervised classification

根据已知训练区提供的样本，通过选择特征参数，建立判别函数以对各待分类影像进行的图像分类。

[来源：GB/T 14950-2009, 5.240]

3.10

混淆矩阵 confusion matrix

一种用于计算精度评价指标的标准格式，通常用 n 行 n 列的矩阵形式来表示。

3.11

总体精度 overall accuracy

分类正确的样本数占总样本数的比例，反映模型的整体分类能力。

3.12

Kappa 系数 Kappa Coefficient

一种衡量遥感分类一致性的指标，通过对比实际分类精度与随机分类期望精度，衡量分类结果的一致性。

3.13

F1 值 F1 Score

一种评估遥感分类性能的指标，是精确度和召回率的调和平均数。

3.14

植被指数 vegetation index

一种利用多光谱遥感影像不同谱段数据的线性或非线性组合而形成的能反映绿色植物生长状况和分布的特征指数。

[来源：GB/T 14950-2009，5.201]

3.15

承保遥感核验 Verification of insurance targets with remote sensing image

利用遥感技术对农作物进行分类识别，采用空间统计分析方法对保险标的类型、位置、面积进行真实性、一致性核验的过程。

3.16

灾损遥感评估 Remote sensing assessment of disaster

利用遥感技术识别农作物的受灾分布，采用空间统计分析方法对保险标的受损位置、面积、程度进行评估的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AVI:距平植被指数(Anomaly Vegetation Index)

EVI:增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index)

NDVI:归一化差值植被指数(Normalized Difference Vegetation Index)

NDWI:归一化差异水分指数(Normalized Difference Water Index)

RVI:比值植被指数(Ratio Vegetation Index)

SIPI:结构不敏感色素指数(Structure Insensitive Pigment Vegetation Index)

TVDI:温度植被干旱指数(Temperature Vegetation Dryness Index)

VCI:植被状态指数(Vegetation Condition Index)

5 基本要求

5.1 空间基准

坐标系应采用CGCS2000国家大地坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准。投影方式省级及以上尺度应采用阿尔伯斯投影，省级以下尺度应采用高斯-克吕格投影。

5.2 数据安全

本文件涉及的数据收集、使用和存储工作，应遵循《中华人民共和国数据安全法》以及其他相关法律、法规的要求。

5.3 技术资质

作业单位应具备测绘航空摄影、摄影测量与遥感专业测绘资质，项目负责人应取得测绘遥感类高级职称，作业人员应具备保险、测绘遥感、农业等相关专业知识背景。

6 棉花保险遥感监测流程

棉花保险遥感应用技术流程主要包括：数据获取与处理、承保遥感核验、灾损遥感评估、监测成果编制等步骤见图1。

a) 数据获取与处理。收集遥感影像数据、行政区划数据、保险业务数据和其他参考数据，并对这些多源数据进行预处理和空间基准统一化处理。

b) 承保遥感核验。采集作物解译样本，利用遥感技术进行作物分布解译，提取承保区域内棉花的种植空间分布及面积数据，并对遥感解译结果进行精度评价；将解译结果与保险标的信息进行比对分析，完成保险标的类型、位置、面积的真实性、一致性核验。

c) 灾损遥感评估。结合保险报案查勘信息，采集灾害解译样本，利用遥感技术进行受灾分布解译，提取承保区域内棉花的受灾空间分布及受灾程度，并对遥感解译结果进行精度评价；将解译结果与保险标的信息进行比对分析，完成保险标的受损位置、面积、程度的评估。

d) 监测成果编制。在完成承保遥感核验和灾损遥感评估后，生成成果报告、成果图件和其他材料，并进行成果归档。

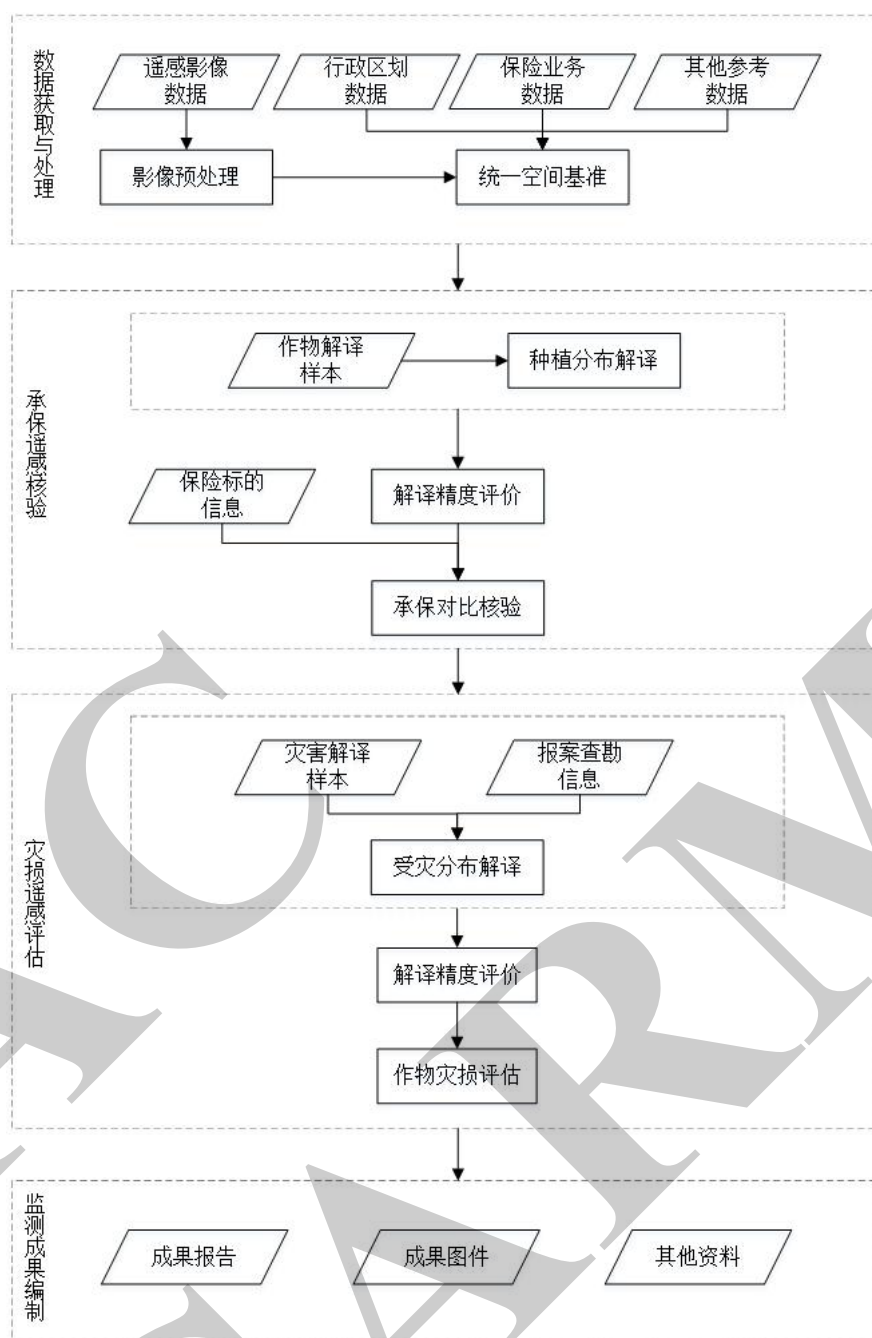


图 1 棉花保险遥感监测流程

7 数据获取与处理

7.1 遥感影像数据

收集棉花生育期内的光学遥感影像和SAR影像。

a) 多光谱影像。多光谱影像单景云量需小于20%。大面积作物种植分布解译或灾损评估时可采用空间分辨率优于30m的多光谱影像；区域作物种植分布解译或灾损评估可采用空间分辨率优于10m的

多光谱影像；小范围作物种植分布解译或灾损评估可采用空间分辨率优于3m的多光谱影像；局部范围可采用无人机获取多光谱遥感影像。

b) 可见光影像。利用无人机采集可见光影像，无人机影像获取参照CH/T 3004-2021 低空数字航空摄影测量外业规范的规定执行。

c) SAR影像。区域灾损评估时SAR影像空间分辨率应优于20m，重点区域灾损评估时SAR影像空间分辨率应优于5m。

d) 影像预处理。光学遥感影像应进行辐射定标、大气校正、几何校正、影像融合、镶嵌裁剪等预处理操作，处理后的影像，应符合NY/T 3526-2019、NY/T 4151-2022的相关要求；SAR影像应进行辐射定标、噪声抑制、图像增强滤波、干涉处理、极化处理、拼接裁剪等预处理操作，处理后的影像，几何校正的大地坐标误差 ≤ 1 个像元。

7.2 行政区划数据

应收集和采用最新的行政区划数据，包括省、市、区县、乡镇、村级行政边界矢量数据。对收集的行政区划与承保保单的行政区划进行比对，形成统一的区划代码、区划名称对照关系。

7.3 保险业务数据

需获取的保险业务数据包括保险标的信息和报案查勘信息，要求如下。

a) 保险标的信息应包含承保标的类型、承保地块矢量数据、承保验标照片（照片含经纬度坐标）、标的承保面积等。按照统一的行政区划对照关系，对保险标的的面积数据进行统计；对承保地块矢量数据进行空间关系检查和空间基准统一化处理；结合保险标的信息，从承保验标照片中提取作物解译样本。

b) 报案查勘信息应包含灾害类型、灾害发生时间、发生区域、作物类型、报损面积、查勘照片（照片含经纬度坐标）等，并结合报案查勘信息，从查勘照片中提取灾害解译样本。

7.4 其他参考数据

收集承保区域内其他参考数据，包括：

- a) 地块空间分布数据，包括地块类型、四至边界、面积等；
- b) 数字高程模型数据；
- c) 棉花生长期内的气象要素数据（温度、湿度、降水、风速、风向、日照时数等）和气象灾害预警数据。

8 承保遥感核验

8.1 种植分布解译与精度评价

8.1.1 棉花生育时期与遥感解译时点

棉花生育时期共分五个阶段，包括播种出苗期、苗期、蕾期、花铃期、吐絮期。

a) 中国棉花主要分布在西北内陆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区等地，各棉区棉花生育时期和遥感光谱特征如附录A所示。

b) 花铃期的棉花与同期其他作物的遥感光谱特征差异最为显著，是棉花种植分布解译的最佳时点；与花铃期相比，蕾期棉花与同期其他作物的差异相对较小，可作为棉花种植分布解译的次优时点。

c) 棉花种植分布解译的影像成像时间可参考各棉区对应的生育期时间段。

8.1.2 作物解译样本

利用移动终端APP、无人机等技术手段，依据目视判读和实地采样相结合的方式采集棉花种植分布解译样本数据，要求如下：

- a) 样本数量应根据同期作物类目、种植区地形类型合理确定，样本应覆盖主要作物类型，在种植区内均匀分布。
- b) 若监测区域范围超过100 km²，作物解译样本数量每100 km²应不少于100个。其中实地采样样本占比（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于30%，针对作物单一区域可适当减少样本数量；若区域范围小于100 km²，样本数量应不少于50个，其中实地采样样本（含从承保验标照片中提取的作物解译样本）不少于60%。
- c) 单个样本空间覆盖范围应不小于遥感解译影像1个像元对应区域。
- d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息，单个样本应不少于3个拍摄点位，照片应准确反映现场作物情况。
- e) 样本采集记录表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、作物类型、样本采集时间等信息，具体要求参照附录B所示。

8.1.3 种植分布解译

棉花种植分布解译应采用监督分类为主、目视解译为辅的技术方法。

- a) 按照7:3比例随机拆分作物解译样本数据，分别用于监督分类训练与精度验证；基于训练样本构建棉花遥感解译标志，解译标志应包含棉花裸地状态（播种出苗期）到关键生长期（蕾期、花铃期）的多期影像特征。
- b) 基于播种出苗期与关键生长期的多时相影像，融合光谱反射率、NDVI等植被指数、物候时序特征及纹理特征，采用随机森林等算法构建监督分类模型进行自动化解译，针对大量棉花漏分或错分地区需扩充解译样本，进行迭代监督分类自动化解译。
- c) 采用形态学滤波、小斑块去除等后处理算法优化自动分类结果，生成初步棉花种植分布结果。
- d) 针对分类置信度低、地物混杂等区域，依据作物解译样本和遥感影像纹理和光谱特征，采用人工目视判读的方式修正种植边界，最终生成棉花种植空间分布图。
- e) 利用无人机影像进行小区域范围种植分布解译时，可直接采用人工目视判读的方式勾绘棉花种植边界，生成棉花种植空间分布图。

8.1.4 解译精度评价

根据精度验证真值数据的获取方式，采用以下两种方式循序进行验证。

- a) 样本一致性验证。将剩余30%验证样本作为真值数据，与棉花种植分布解译结果构建混淆矩阵，采用总体精度、F1 Score、Kappa系数3项指标（相关指标计算方法参见附录C）评价解译精度，其中总体精度达到90%以上时判定为合格，Kappa系数与F1 Score作为参考指标。
- b) 承保地块抽样验证。从承保验标地块中选取有效点位（该点位实际种植作物为棉花）作为真值数据，与棉花种植分布解译结果进行比对，解译正确的点位数占抽样验证总点位数的比例达到90%以上判定为合格，有效点位应在精度评价验证区域内均匀分布。

8.2 承保对比核验

采用空间统计分析方法，将棉花种植分布解译结果叠加保险标的信息，开展区域级和地块级承保对比核验，并对疑异区域进行复核。

- a) 区域级核验。以承保区域内的村、乡镇、区县为核验单元，对比棉花承保面积和遥感解译面积，计算两者面积差值和比例，并出具区域级核验统计表。
- b) 地块级核验。以承保区域内的承保地块为核验单元，将承保地块的作物类型和面积与棉花种植

分布解译结果进行对比，核验作物类型一致性，计算两者面积差值，并出具地块级核验统计表。

9 灾损遥感评估

9.1 受灾分布解译与精度评价

9.1.1 适用场景

因旱灾、涝灾、风灾、雹灾、冻灾、病虫害导致棉花生长环境被破坏，或棉花植株发生形变损毁，或棉花表型特征（如颜色、叶片形态、茎秆结构、株高等）发生明显异常并影响长势等情形下，可采用遥感技术方法进行受灾分布解译，具体适用场景参见附录D。对于受灾未引起棉花表型特征或环境要素显著变化的隐性受灾特征（如授粉不足、蕾铃发育迟缓等），受灾情况通过遥感手段难以直接识别，需结合田间实地查勘数据进行综合判定。

9.1.2 灾害解译样本

利用移动终端APP、无人机等技术手段，依据目视判读和实地采样相结合的方式采集棉花受灾样本数据，采集要求如下：

- a) 依据各地农业保险查勘定损标准，将棉花受灾等级划分为绝产、重度、中度、轻度、未受灾5级，分别用1、2、3、4、5表示，影像分类结果中像元值为1、2、3、4、5，其中像元无效值用255表示。
- b) 依据受灾情况判定需要采集不同受灾等级的样本，每100 km²实地采集各受灾等级样本数量不少于10个，受灾程度复杂区域应适当增加不同等级的样本数量。
- c) 单个样本空间覆盖范围不小于遥感解译影像1个像元对应区域。
- d) 实地采样照片应附带经纬度坐标、拍照时间、拍照角度等信息，单个样本应不少于3个拍摄点位，照片应准确反映现场作物受灾情况。
- e) 样本采集记录表应标注样本编号、样本所在位置、样本经纬度、作物类型、灾害类型、受灾时间、受灾等级等信息，具体要求参照附录B所示。

9.1.3 受灾分布解译

灾害发生后，若棉花受灾特征立即显现，应优先选取灾害发生时间前、后较近的遥感影像进行解译；若棉花受灾特征显现较慢或初期不明显，则需进行持续动态监测，直至受灾特征充分显现。常用的解译方法有遥感监督分类、遥感指数阈值分级和人机交互目视解译，不同场景下棉花受灾分布解译方法参见附录D。

a) 遥感监督分类。

1) 选取灾害发生前后期不同时点的遥感影像组成多时序影像，按照 7:3 的比例随机拆分灾害解译样本，分别用于监督分类训练与精度验证；基于训练样本构建棉花受灾遥感解译标志，解译标志应包含棉花裸地状态（播种出苗期）、灾前、灾后的多期影像光谱特征。

2) 结合光谱反射率、遥感指数、纹理特征和空间特征，采用随机森林、支持向量机（SVM）等算法构建监督分类模型进行自动化解译，针对受灾分布大量漏分或误分的区域，需扩充样本后再进行迭代自动化解译。

3) 采用形态学滤波、空间聚类等后处理算法优化分类结果，生成棉花受灾分布的初步结果。

4) 对于模型置信度较低、受灾与正常区域界限模糊的斑块，结合灾害解译样本，人工修正受灾边界及等级。

5) 利用棉花种植分布结果对受灾分布结果进行掩膜处理，生成最后的棉花受灾分布结果。

b) 遥感指数阈值分级。

1) 根据不同灾害类型选取适用的遥感指数，如旱灾宜采用 NDVI、VCI、TVDI、AVI；涝灾宜采用 NDWI、NDVI；风灾宜采用 RVI、EVI、SIPI；雹灾宜采用 RVI、NDVI、EVI；冻灾宜采用 NDVI；病虫害宜采用 NDVI 和红边波段等。

2) 基于灾后影像计算遥感指数，利用棉花种植分布结果对遥感指数结果进行掩膜处理。

3) 基于灾害解译样本，采用回归分析方法建立遥感指数与受灾等级的关系模型，评估遥感指数与受灾等级的相关性（要求相关性系数 $R^2 \geq 0.6$ ），若相关性不足，需优化遥感指数选择或调整分级阈值。

4) 依据遥感指数与受灾等级的关系模型，输出棉花受灾分布解译结果。

c) 人机交互目视解译。

对灾后遥感影像先进行增强拉伸处理以突出受灾特征，根据灾害解译样本建立目视解译标志，通过人工目视判读，勾绘受灾分布的范围边界，标注受灾等级，生成棉花受灾分布解译结果。

9.1.4 解译精度评价

从灾害解译样本中预留30%作为验证样本，与棉花受灾解译结果构建混淆矩阵（相关指标计算方法参见附录C），采用总体精度、F1 Score、Kappa系数3项指标评价棉花受灾分布解译精度，其中总体精度达到85%以上时判定为合格，Kappa系数与F1 Score作为参考指标。

9.2 作物灾损评估

采用空间统计分析方法，将棉花受灾分布解译结果叠加保险标的信息，开展区域级和地块级作物灾损评估。

a) 区域级评估。以承保区域内的村、乡镇、区县为评估单元，统计各区域内棉花受灾程度和面积，并出具区域级受灾统计表，绘制棉花受灾空间分布图。

b) 地块级评估。以承保区域内的承保地块数据为评估单元，统计承保地块内棉花受灾程度和面积，并出具地块级受灾统计表，绘制棉花受灾空间分布图。

10 监测成果编制

10.1 成果报告

按照承保监测区域，编制遥感监测成果报告，包括但不限于以下内容：

- a) 区域概况：描述承保区域的地理区位、气象状况和作物种植概况等。
- b) 数据源说明：描述遥感影像数据的来源、数据处理过程和精度指标。
- c) 技术方法：描述遥感监测过程中使用的技术流程和方法，样本分布情况。
- d) 精度评价：对遥感解译精度进行说明，包含精度验证方式和精度指标。
- e) 结果分析：描述承保比对核验和作物灾损评估结果。
- f) 参考规范：列出评估报告引用的参考标准和技术文献。
- g) 参与人员：列举项目参与人员及项目负责人的资质证明。
- h) 免责声明：列出必要的免责说明内容。

10.2 成果图件

根据遥感监测成果，制作棉花种植分布图、样本分布图、棉花种植面积统计表、棉花受灾分布图、棉花受灾面积统计表等，要求如下。

- a) 成果图。制图要素包含：棉花分布、样本分布、受灾分布等专题内容，以及指北针、图名、图

廓、比例尺、制图单位、制图时间、图例等辅助要素。

b) 统计表。制作区域级、地块级承保对比核验统计表，作物灾损评估结果统计表。

10.3 其他资料

对采用的遥感影像数据、解译样本数据及其他参考数据进行归集整理。

10.4 成果归档

成果归档包括成果报告、成果图件和其他材料；监测成果归档提交前应编制成果清单说明表，样表参见附录E。

附录 A

(资料性)

中国各区域棉花主要生育时期与遥感特征

中国各区域棉花主要生育时期与遥感特征见表A.1。

表 A.1 中国各区域棉花种植生育时期

主要农区		西北内陆棉区	黄河流域棉区	长江流域棉区	真彩色影像特征 (R/G/B)	标准假彩色影像特征 (NIR/R/G)
省份范围		新疆、甘肃河西走廊等地	河南、山东、河北、山西、陕西、天津等地	江苏、湖北、安徽、湖南、江西、浙江等地		
时期	播种出苗期	4月上旬-4月下旬 (南疆略早于北疆)	4月中下旬-5月上旬 (春播)	4月上旬-5月初 (春播)	直播棉花呈土黄色裸地特征，部分覆膜棉花有明显地膜特征，呈亮灰色。	棉花刚播种，影像上表现为裸地特征。
	苗期	4月下旬-5月中旬	4月下旬/5月上旬-6月上旬	5月上中旬-6月上旬	地块以裸地特征为主，植株稀疏，棉花特征较弱	棉花未覆盖地面，长势较弱，棉花呈淡红色。
	蕾期	5月中下旬-6月中下旬	6月中旬-7月中旬	6月中旬-7月上旬	植被绿色加深，整体呈浅绿色，部分晚播棉花地块内长势不均。	棉花现蕾，处于营养生长和生殖生长并进阶段，棉花呈亮红色。
	花铃期	6月下旬/7月上旬-8月中下旬	7月下旬/8月上旬-9月上旬	7月下旬-8月下旬/9月上旬	植被呈深绿色至墨绿色，地块呈均匀致密的纹理，冠层连续，空间异质性低。	棉花开花，处于营养生长减弱，生殖生长增强阶段，棉花呈亮红色偏粉色。
	吐絮期	8月下旬/9月上旬-10月份	9月中旬-10月份	9月中旬-11月份	棉花叶片逐渐衰老，呈黄绿色至黄褐色，伴随亮白色斑点，棉田呈现斑驳状纹理。	棉花开始裂铃吐絮直到收花结束，棉花特征逐步减弱。

附 录 B
(规范性)
样本采集

样本采集记录表见表 B.1。

表 B.1 样本采集记录表

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	字段内容说明
1	yb_lx	样本类型	字符	20		作物样本、灾害样本
2	yb_bh	样本编号	字符	20		1号、2号、3号样本格式为村代码+“_”+“P1、P2、P3...”
3	yb_wz	样本位置	字符	255		按省、市、县、乡镇、村，如：**市**县**镇**村
4	yb_jd	样本经度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
5	yb_wd	样本纬度	数值	38	6	十进制度，保留6位小数
6	yb_zwlx	样本作物类型	字符	20		小麦、玉米、水稻、棉花等
7	yb_zhlx	样本灾害类型	字符	10		涝灾、旱灾、风灾、雹灾等
8	yb_szs	样本受灾时间	日期	-		灾害发生时间，年、月、日
9	yb_szdj	样本受灾等级	字符	10		1（绝产）、2（重度）、3（中度）、4（轻度）、5（未受灾）
10	yb_zpmc	对应照片名称	字符	255		样本编号+村名称+时间（年月日）+样本照片序号，如：110101001001_P1_**村_20210807_1
11	yb_cjsj	样本采集时间	日期	-		样本采集时间，年、月、日

附录 C
(规范性)
混淆矩阵精度评定方法

利用误差混淆矩阵评定解译精度，评价指标包括总体精度、Kappa系数和F1 Score，计算方式及说明具体见表C.1。

表 C.1 混淆矩阵精度评价指标、公式、取值及含义

精度指标	公式	取值及含义
总体精度 Overall Accuracy	$OA = \frac{\sum_{i=1}^r x_{ii}}{\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r x_{ij}}$	取值：0到1之间 含义：值越接近1表示解译结果正确率越高。
Kappa系数 Kappa Coefficient	$Kappa = \frac{N \sum_{i=1}^r x_{ii} - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}{N^2 - \sum_{i=1}^r x_{i.} x_{.i}}$	取值：-1到1之间，通常大于0 含义：值越接近1表示解译结果与验证样本一致性越高。
F1 值 F1 Score	$F_1 = 1/r \times \sum_{i=1}^r 2 \times \frac{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}{\frac{x_{ii}}{\sum_{i=1}^r x_{i.}} + \frac{x_{ii}}{\sum_{j=1}^r x_{.j}}}$	取值：0到1之间 含义：值越接近1表示综合分类效果越好。

说明：i 为验证样本的类别序数，j 为分类结果中的类别序数，r 为类别总数， x_{ii} 为验证样本 i 类别在分类结果中也是 i 类别的计数值， x_{ij} 为验证样本 i 类别在分类结果中是 j 类别的计数值， $x_{i.}$ 为验证样本 i 类别的总计数值， $x_{.j}$ 为分类结果中 j 类别的总计数值，N 为验证样本总数。

附录 D
(资料性)
不同受灾场景适用遥感解译方法

棉花不同受灾场景适用遥感解译方法见表 D.1。

表 D.1 不同受灾场景适用遥感解译方法

灾害类型	场景描述	解译方法
旱灾	旱灾导致棉花植株出现主茎顶尖突出、叶片黄小、蕾铃脱落等症状，严重时出现死苗；可结合灾后多时相影像进行光谱特征分析。	遥感指数阈值分级
涝灾	棉花被淹没后田间呈现为水体特征或冲积为裸地；可提取过水面积或灾后变化为裸地的区域来确定受灾范围。	遥感监督分类
涝灾	棉花受灾后，田间可见不同程度积水，积水导致棉花黑根、黄叶等症状，灾后棉花植株呈现明显的长势差异。	遥感指数阈值分级
风灾	风灾导致棉花大面积倒伏，植株几近贴于地面，导致受灾棉花与正常棉花发生显著光谱差异。	遥感监督分类
风灾	风灾引起棉花花蕾或棉铃脱落，棉花倒伏规模和程度存在差异，可构建遥感指数进行受灾范围和等级的判定。	遥感指数阈值分级
雹灾	雹灾引起棉花断头、叶片或花蕊大面积脱落，受灾前后的植株表型特征发生显著变化。	遥感监督分类
冻灾	棉花苗期冷害后出现病叶、烂根、死苗现象，可结合 NDVI、LST 等指数进行棉花受灾范围提取。	遥感指数阈值分级
病虫害	棉花遭受棉铃虫、棉盲蝽、黄萎病等虫害时，出现蕾铃大量脱落、叶片枯黄、甚至植株死亡；可结合灾后多时相影像进行光谱特征分析。	遥感指数阈值分级
旱灾、涝灾、风灾、雹灾、冻灾等	上述灾害应用场景下，如需对局部或地块级进行受灾评估，可利用无人机获取影像进行目视判读解译，提取受灾范围。	人机交互目视解译

附 录 E
(资料性)
成果清单

成果归档中编制成果清单说明的样表见E.1。

表 E.1 成果清单样表

序号	成果名称	目录索引	格式说明
1	成果报告	. \成果报告\XX遥感监测报告.doc	Word格式
2	种植分布图	. \分布图\XX种植分布图.tif	Tiff格式
3	样本分布图	. \分布图\XX样本分布图.tif	Tiff格式
4	受灾分布图	. \分布图\XX受灾分布图.tif	Tiff格式
5	承保比对核验统计表	. \统计表\XX承保比对核验统计表.xls	xls格式
6	作物灾损评估统计表	. \统计表\XX灾损评估统计表.xls	xls格式
7	影像数据	. \影像数据\XX影像.tif	Tiff格式
8	样本数据	. \样本数据\XX样本数据.shp	shp格式
9	解译成果数据	. \解译成果数据\XX种植分布解译成果.shp、 . \解译成果数据\XX受灾分布解译成果.shp	shp格式
10	其他资料	...	...

说明：成果名称应包括成果报告、种植分布图、样本分布图、受灾分布图、承保比对核验统计表、作物灾损评估统计表、预处理的影像数据、样本数据、解译成果数据、其他资料据等。

参 考 文 献

- [1]. GB/T 32453-2015 卫星对地观测数据产品分类分级规则
 - [2]. CH/T 3009-2012 1:50 000地形图合成孔径雷达航天摄影测量技术规定
 - [3]. NY/T 2739.1-2015 农作物低温冷害遥感监测技术规范 第1部分：总则
 - [4]. NY/T 3527-2019 农作物种植面积遥感监测规范
 - [5]. NY/T 4377-2023 农业遥感调查通用技术 农作物雹灾监测技术规范
 - [6]. NY/T 4378-2023 农业遥感调查通用技术 农作物干旱监测技术规范
 - [7]. NY/T 4379-2023 农业遥感调查通用技术 农作物倒伏监测技术规范
 - [8]. T/IAC 48-2023 农业保险承保理赔电子化作业规范
 - [9]. DB22/T 1560 农作物种植成本保险查勘定损技术规范总则
 - [10]. T/IAC 1-2016 农业保险服务通则
 - [11]. 银保监规〔2022〕4号 农业保险承保理赔管理办法
 - [12]. 赵良斌, 曹卫彬, 唐春华, 等. 新疆棉花遥感识别最佳时相的选择[J]. 新疆农业科学, 2008, 45(4): 5. DOI:CNKI:SUN:XJNX. 0. 2008-04-008.
-